偏微分方程第五次作业

崔正平 2400010714

1. (热方程的加权平均值公式) 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界开集, 抛物柱体 $U_T := (0,T] \times U$, $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\overline{U_T})$ 满足 $u_t - \Delta u = 0$. 热方程的基本解为 $K(t,\boldsymbol{x}) := \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4t}}, t > 0, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$. 任取 $(t,\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 和半径 $r > 0$, 定义热球为

$$E(t,\boldsymbol{x};r) := \left\{ (s,\boldsymbol{y}) \in \mathbb{R}^{n+1} : s \leqslant t, K(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \geqslant \frac{1}{r^n} \right\}.$$

求证: 若 $E(t,\boldsymbol{x};r) \subseteq U_T$, 则

$$u(t,\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4r^n} \iint_{E(t,\boldsymbol{x};r)} u(s,\boldsymbol{y}) \frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s.$$

解答: 设

$$\Gamma(s,\boldsymbol{y}) := K(t-s,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}), \quad c := r^{-n}, \quad H(s,\boldsymbol{y}) := \Gamma(s,\boldsymbol{y}) - c - c\log\frac{\Gamma(s,\boldsymbol{y})}{c} \geqslant 0,$$

则当 $\Gamma = c$ 时, $H = 0$ 且 $\nabla H = \boldsymbol{0}$. 再注意到

$$\Gamma_s + \Delta\Gamma = 0, \quad H_s + \Delta H = \frac{1}{4r^n} \frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2},$$

故

$$\frac{1}{4r^n} u(s,\boldsymbol{y}) \frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2} = u(H_s + \Delta H) = \partial_s(uH) + \operatorname{div}(u\nabla H - H\nabla u).$$

任取充分小的 $\varepsilon > 0$, 记

$$E := E(t,\boldsymbol{x};r), \quad E_\varepsilon := E \cap \{(s,\boldsymbol{y}) \in \mathbb{R}^{n+1} : s \leqslant t-\varepsilon\},$$

则 E_ε 的顶面为 $D_\varepsilon := B(\boldsymbol{x}, R_\varepsilon)$, 其中

$$R_\varepsilon := \sqrt{2n\varepsilon \log\frac{r^2}{4\pi\varepsilon}} \lesssim \varepsilon^{\frac{1}{2}} \left|\log\varepsilon\right|^{\frac{1}{2}}.$$

由散度定理可得

$$\begin{aligned}
&\iint_E \frac{1}{4r^n} u(s,\boldsymbol{y}) \frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \\
&= \left(\iint_{E_\varepsilon} + \iint_{E\setminus E_\varepsilon}\right) \frac{1}{4r^n} u(s,\boldsymbol{y}) \frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \\
&= \int_{D_\varepsilon} u(t-\varepsilon,\boldsymbol{y}) H(t-\varepsilon,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \iint_{E\setminus E_\varepsilon} \frac{1}{4r^n} u(s,\boldsymbol{y}) \frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \\
&= \int_{D_\varepsilon} u(t-\varepsilon,\boldsymbol{y}) \Gamma(t-\varepsilon,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} - c\int_{D_\varepsilon} u(t-\varepsilon,\boldsymbol{y}) \left(1+\log\frac{\Gamma(t-\varepsilon,\boldsymbol{y})}{c}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \frac{c}{4}\iint_{E\setminus E_\varepsilon} u(s,\boldsymbol{y}) \frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \\
&:= I_\varepsilon - cJ_\varepsilon + \frac{c}{4}K_\varepsilon.
\end{aligned}$$

其中由 u 的连续性和有界性以及控制收敛定理可得

$$I_\varepsilon = \int_{D_\varepsilon} u(t-\varepsilon,\boldsymbol{y}) K(\varepsilon,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \frac{1}{(4\pi)^{n/2}} \int_{B(\mathbf{0},R_\varepsilon/\sqrt{\varepsilon})} u(t-\varepsilon,\boldsymbol{x}+\sqrt{\varepsilon}\boldsymbol{z}) \mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{z}|^2}{4}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \to u(t,\boldsymbol{x}), \quad \varepsilon\to 0,$$

这里用到了 $R_\varepsilon/\sqrt{\varepsilon}\to+\infty$, 当 $\varepsilon\to 0$ 时. 再注意到

$$0 \leqslant \log\frac{\Gamma(t-\varepsilon,\boldsymbol{y})}{c} \leqslant \frac{n}{2}\log\frac{r^2}{4\pi\varepsilon},$$

并设 $|u|\leqslant M, \forall\,(t,\boldsymbol{x})\in\overline{U_T}$, 则

$$|J_\varepsilon| \leqslant M\alpha(n) R_\varepsilon^n \left(1+\frac{n}{2}\log\frac{r^2}{4\pi\varepsilon}\right) \lesssim \varepsilon^{\frac{n}{2}} \left|\log\varepsilon\right|^{\frac{n}{2}+1} \to 0, \quad \varepsilon\to 0.$$

再令 $q=t-s\in(0,\varepsilon)$, 则

$$|K_\varepsilon| \leqslant M\int_0^\varepsilon \frac{1}{q^2}\int_{B(\mathbf{0},R_q)} |\boldsymbol{z}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}\,\mathrm{d}q \lesssim \int_0^\varepsilon q^{\frac{n}{2}-1}\left|\log q\right|^{\frac{n}{2}+1}\mathrm{d}q \to 0, \quad \varepsilon\to 0.$$

因此

$$u(t,\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4r^n}\iint_{E(t,\boldsymbol{x};r)} u(s,\boldsymbol{y}) \frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s.$$

□

2. 在上题中如果 $u_t-\Delta u = f\leqslant 0$, 其他条件不变, 求证:

$$u(t,\boldsymbol{x}) \leqslant \frac{1}{4r^n}\iint_{E(t,\boldsymbol{x};r)} u(s,\boldsymbol{y}) \frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s.$$

解答: 在上题证明过程中改成

$$\frac{1}{4r^n}u(s,\boldsymbol{y})\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2}\geqslant \partial_s(uH)+\operatorname{div}(u\nabla H-H\nabla u),$$

后面过程同理修改即证. □

3. (强极值原理) 设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 是连通开集, 抛物柱体 $U_T:=(0,T]\times U$, $u\in C_1^2(U_T)\cap C(\overline{U_T})$ 满足在 U_T 上 $u_t-\Delta u=f\leqslant 0$. 求证: 若存在 $(t_0,\boldsymbol{x}_0)\in U_T$, 使得 $u(t_0,\boldsymbol{x}_0)=\max\limits_{\overline{U_T}}u$, 则 u 在 $\overline{U_{t_0}}$ 上为常数.

解答: 由上题可得, 若 $u(t_0,\boldsymbol{x}_0)=\max\limits_{\overline{U_T}}u$ 且 $E(t_0,\boldsymbol{x}_0;r)\subseteq U_T$, 则在 $E(t_0,\boldsymbol{x}_0;r)$ 上 $u\equiv\max\limits_{\overline{U_T}}u$, 再由连通性沿 U 内的路径, 用有限个向过去连接的热球, 将最大值传播到任意更早的时空点, 最后再由连续性, 可得 u 在 $\overline{U_{t_0}}$ 上为常数. □

4. 设 $Q_T:=(0,T]\times(0,\ell),\mathcal{L}u:=u_t-u_{xx}+u^3$. 求证: 比较原理成立, 即设 $u,v\in C_1^2(Q_T)\cap C(\overline{Q_T})$, 若在 Q_T 上 $\mathcal{L}u\leqslant\mathcal{L}v$, 且在 ∂_pQ_T 上 $u\leqslant v$, 则在 $\overline{Q_T}$ 上 $u\leqslant v$.

解答: 令 $w=u-v\in C_1^2(Q_T)\cap C(\overline{Q_T})$, 则在 Q_T 上 $\mathcal{L}(v+w)\leqslant\mathcal{L}v$, 且在 ∂_pQ_T 上 $w\leqslant 0$, 故

$$w_t-w_{xx}+w\left(3\left(v+\frac{w}{2}\right)^2+\frac{1}{4}w^2\right)\leqslant 0,$$

只需证明在 $\overline{Q_T}$ 上 $w\leqslant 0$. 反证: 假设 w 在 $(t_0,x_0)\in Q_T$ 上取到正的最大值, 则

$$w_t-w_{xx}+w\left(3\left(v+\frac{w}{2}\right)^2+\frac{1}{4}w^2\right)\Big|_{(t_0,x_0)}\geqslant -w_{xx}+\frac{1}{4}w^3\Big|_{(t_0,x_0)}>0,$$

矛盾. □

5. 设 $Q_T^\ell:=(0,T]\times(0,\ell)$, $u^\ell\in C_1^2(Q_T^\ell)\cap C(\overline{Q_T^\ell})$ 满足定解问题

$$\begin{cases}u_t^\ell-u_{xx}^\ell=0, & (t,x)\in Q_T^\ell,\\ u^\ell(0,x)=0, & x\in(0,\ell),\\ u^\ell(t,0)=g(t),u^\ell(t,\ell)=0, & t\in[0,T],\end{cases}$$

其中 $g(t)\geqslant 0$. 求证: u^ℓ 关于 ℓ 单增, 即 $\forall\,0<\ell_1<\ell_2$, 有

$$u^{\ell_1}(t,x)\leqslant u^{\ell_2}(t,x),\quad \forall\,(t,x)\in Q_T^{\ell_1}.$$

解答: 下面先证: 若 $v^\ell \in C_1^2(Q_T^\ell) \cap C(\overline{Q_T^\ell})$ 满足:

$$\begin{cases} v_t^\ell - v_{xx}^\ell = 0, & (t,x) \in Q_T^\ell, \\ v^\ell(0,x) = 0, & x \in (0,\ell), \\ v^\ell(t,0) \geqslant 0, v^\ell(t,\ell) \geqslant 0, & t \in [0,T], \end{cases}$$

则 $v^\ell(t,x) \geqslant 0, \forall\, (t,x) \in \overline{Q_T^\ell}$. 事实上, 对 $-v^\ell$ 应用最大值原理即证. 由此可得 $u^{\ell_2}(t,\ell_1) \geqslant 0, \forall\, t \in [0,T]$, 进而考虑 $w = u^{\ell_2} - u^{\ell_1}$ 则有 $w(t,x) \geqslant 0, \forall\, (t,x) \in Q_T^{\ell_1}$. □

6. 设 $Q_T := (0,T] \times (0,\ell)$, $u \in C_1^2(Q_T) \cap C_0^1(\overline{Q_T})$ 满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + b(t,x)u_x + c(t,x)u = f(t,x), & (t,x) \in Q_T, \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in (0,\ell), \\ u(t,0) = u(t,\ell) = 0, & t \in [0,T], \end{cases}$$

其中 $a \in \mathbb{R}^+$ 为常数. 求证:

$$\sup_{[0,T]} \int_0^\ell u^2(t,x)\,\mathrm{d}x + \int_0^T \int_0^\ell u_x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant M \left(\int_0^\ell \varphi^2 \,\mathrm{d}x + \int_0^T \int_0^\ell f^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \right),$$

其中常数 M 只依赖于 T, a, B, C, $B := \sup\limits_{Q_T} |b|$, $C := \sup\limits_{Q_T} |c|$.

解答: 由于 $u_t - a^2 u_{xx} + bu_x + cu = f$, 故 $\forall\, t \in [0,T]$, 有

$$\int_0^t \int_0^\ell (u_t - a^2 u_{xx} + bu_x + cu)u \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s = \int_0^t \int_0^\ell fu \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s.$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^t \int_0^\ell u_t u \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s &= \frac{1}{2} \int_0^\ell (u^2(t,x) - \varphi^2)\,\mathrm{d}x, \\ \int_0^t \int_0^\ell -a^2 u \Delta u \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s &= a^2 \int_0^t \int_0^\ell u_x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s, \\ \int_0^t \int_0^\ell bu_x u \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s &\geqslant -B \left(\int_0^t \int_0^\ell u_x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s \right)^{1/2} \left(\int_0^t \int_0^\ell u^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s \right)^{1/2}, \\ \int_0^t \int_0^\ell cu^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s &\geqslant -C \int_0^t \int_0^\ell u^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s, \\ \int_0^t \int_0^\ell fu \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s &\leqslant \frac{1}{2} \int_0^t \int_0^\ell f^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s + \frac{1}{2} \int_0^t \int_0^\ell u^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

令

$$F(t):=\int_0^t\int_0^\ell u^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s,\quad G(t):=\int_0^t\int_0^\ell u_x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s,\quad H(t):=\int_0^\ell \varphi^2\,\mathrm{d}x+\int_0^t\int_0^\ell f^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s,$$

则

$$\begin{aligned}F'(t)+2a^2G(t)&\leqslant(1+2C)F(t)+H(t)+2B\sqrt{F(t)G(t)}\\&\leqslant(1+2C)F(t)+H(t)+2a^2G(t)+\frac{B^2}{2a^2}F(t),\end{aligned}$$

故

$$F'(t)\leqslant\left(1+2C+\frac{B^2}{2a^2}\right)F(t)+H(t):=M_1F(t)+H(t).$$

从而

$$F(t)\leqslant\frac{1}{M_1}(\mathrm{e}^{M_1t}-1)H(t),$$

进而

$$\begin{aligned}F'(t)+2a^2G(t)&\leqslant(1+2C)F(t)+H(t)+2B\sqrt{F(t)G(t)}\\&\leqslant(1+2C)F(t)+H(t)+a^2G(t)+\frac{B^2}{a^2}F(t)\\&\leqslant\left(\frac{1}{M_1}(\mathrm{e}^{M_1T}-1)\left(1+2C+\frac{B^2}{a^2}\right)+1\right)H(t)+a^2G(t):=M_2H(t)+a^2G(t).\end{aligned}$$

即 $F'(t)+a^2G(t)\leqslant M_2H(t)$. 因此

$$\begin{aligned}\sup_{[0,T]}\int_0^\ell u^2(t,x)\,\mathrm{d}x&\leqslant M_2\left(\int_0^\ell\varphi^2\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^\ell f^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s\right),\\\int_0^T\int_0^\ell u_x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t&\leqslant\frac{1}{a^2}M_2\left(\int_0^\ell\varphi^2\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^\ell f^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s\right),\end{aligned}$$

所以

$$\sup_{[0,T]}\int_0^\ell u^2(t,x)\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^\ell u_x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant M\left(\int_0^\ell\varphi^2\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^\ell f^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right),$$

其中常数

$$M:=\left(1+\frac{1}{a^2}\right)M_2,\quad M_2=\frac{1}{M_1}(\mathrm{e}^{M_1T}-1)\left(1+2C+\frac{B^2}{a^2}\right)+1,\quad M_1=1+2C+\frac{B^2}{2a^2},$$

都只依赖于 T,a,B,C. □